

Was bin ich?

Leistungs-Gleichrichterröhre GRS 111/12 (Siemens Austria)

Identität

Name: Leistungs-Gleichrichterröhre GRS 111/12 (Siemens Austria)

Kategorie: Elektronische Komponente, Vakuumröhre

Zeitraum: Zwischenkriegszeit

Datierung: Ca. 1925-1935

Ursprünglicher Zweck: Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom (Gleichrichtung) für Hochspannungs- und Hochleistungsanwendungen.

Die Deduktion

1. Der deutlich sichtbare Schriftzug 'SIEMENS AUSTRIA' identifiziert den Hersteller und das Herstellungsland.
2. Die Bauform mit dem großen Glasmantel, den internen Elektroden (Anode, Kathode, Gitterstruktur) und dem robusten Sockel ist charakteristisch für eine Vakuumröhre.
3. Die Bezeichnung 'GRS' auf der inneren Gitterstruktur ist eine typische Abkürzung für 'Gleichrichterröhre Siemens' (oder 'Gleichrichter-Senderöhre'), was den primären Verwendungszweck als Stromgleichrichter in Leistungsanwendungen nahelegt.
4. Die externen Metallanschlüsse und die Größe des Objekts deuten auf eine Röhre für höhere Spannungen und Ströme hin, wie sie in Rundfunksendern oder Industrieanlagen der Zwischenkriegszeit verwendet wurden.

Besondere Details

- Das eingeprägte 'SIEMENS AUSTRIA' Logo und die Modellbezeichnung 'GRS 111/12' auf der metallenen Anodenstruktur im Inneren der Röhre.
- Der robuste, zylindrische Glaskolben, der das Vakuum und die empfindlichen Elektroden schützt.
- Die beiden seitlichen, dicken Metallstifte (Pins) und die Kontakte am unteren Sockel, die zur elektrischen Verbindung und zur Fixierung der Röhre dienen.
- Der massive, schwarz lackierte Keramik- oder Bakelitsockel am unteren Ende, der die internen Anschlüsse isoliert und die Röhre stabil hält.

Bewertung

Seltenheit: 7/10	
Erhaltung: 9/10	
Historischer Wert: 8/10	
Gesamtwert: 8.0/10	

Damals vs. Heute: Leistungs-Gleichrichtermodule (Siliziumdioden)

Technologie

Historisch: Vakuumröhre (Elektronenfluss im Vakuum)

Modern: Halbleiter (Elektronenfluss in Festkörpern)

Größe & Gewicht

Historisch: Groß, schwer, gläsern und fragil

Modern: Klein, leicht, robust, oft vergossen

Effizienz

Historisch: Geringere Effizienz, erzeugt viel Wärme, benötigt Heizleistung

Modern: Hohe Effizienz, geringe Wärmeabfuhr, keine Heizleistung erforderlich

Lebensdauer

Historisch: Begrenzte Lebensdauer (Glühkathode), anfällig für Erschütterungen

Modern: Sehr lange Lebensdauer, robust und wartungsarm

Soziale & Wirtschaftliche Dimension

Geschlechterrollen:

Die Entwicklung und der Betrieb solcher Technologien waren primär Männerdomänen; Ingenieure und Techniker waren fast ausschließlich männlich.

Soziale Schicht:

Entwickelt und produziert von industriellen Großunternehmen (Siemens), genutzt von staatlichen oder privaten Rundfunkgesellschaften und der Industrie. Die Nutzung (z.B. Radioempfang) breitete sich über alle Gesellschaftsschichten aus, war aber anfangs ein Luxusgut des Bürgertums.

Damaliger Preis:

Eine solche Hochleistungsröhre war in den 1920er Jahren ein teures Spezialbauteil, dessen Preis bei mehreren hundert österreichischen Schilling liegen konnte (vergleichbar mit einem Monatslohn eines Facharbeiters).

Heutige Kaufkraft:

Heute wäre die technologische Äquivalenz (ein leistungsstarkes Gleichrichtermodule) für wenige hundert Euro erhältlich. Der Sammlerwert der Röhre ist schwer zu beziffern, aber liegt wohl im mittleren bis oberen dreistelligen Eurobereich.

Bildanalyse & Kontext

Komposition & Technik:

Das Objekt ist zentral und frontal abgebildet, wodurch die Details der Röhre und des Logos gut sichtbar sind. Die leichte Untersicht betont die Größe und Präsenz des Objekts.

Kleidung & Status:

Nicht zutreffend, da kein Mensch abgebildet ist.

Hintergrund & Umgebung:

Ein einfacher, heller Hintergrund (vermutlich eine Wand) lenkt nicht vom Objekt ab und betont seine Form und Materialien.

Der unsichtbare Kontext:

Was fehlt? Der ursprüngliche Kontext der Installation (z.B. ein Geräterahmen, weitere Komponenten) fehlt, was die Vorstellung der tatsächlichen Größe und Funktion in einem System erschwert.

Fotograf/Maler: Das Objekt selbst ist ein Industrieprodukt von Siemens Austria. Das Foto wurde vermutlich für Dokumentations- oder Ausstellungszwecke erstellt.

Zweck: Das Foto dient der visuellen Dokumentation und Präsentation des Artefakts.

Darstellungswandel:

Während die Röhre in ihrer Blütezeit als Symbol des technologischen Fortschritts und der Leistungsfähigkeit galt, wird sie heute eher als historisches Relikt und ästhetisches Objekt der Vergangenheit wahrgenommen, das die Eleganz und Komplexität früherer Technologien verkörpert.

Zeitreise

1925 - Beginn der Produktion

Siemens Austria beginnt mit der Produktion von Hochleistungs-Vakuumröhren dieser Art für den wachsenden Markt der Elektrotechnik und des Rundfunks.

1928 - Einsatz in Rundfunksendern

Die GRS 111/12 wird in frühen Rundfunksendern wie dem Wiener Sender der RAVAG installiert und trägt zur Ausstrahlung der ersten Programme bei.

1938 - Anschluss und Krieg

Die Röhre übersteht die politischen Umbrüche und den Zweiten Weltkrieg, oft in kontinuierlichem Betrieb für Sendungen, die sich nun im Dienst der Propaganda befinden, aber auch als Informationsquelle dienen.

1945 - Wiederaufbau

Nach dem Krieg trägt die Röhre zum Wiederaufbau des Sendebetriebs in Österreich bei, als Symbol für Beständigkeit und Neuanfang.

1955 - Beginn der Ablösung

Mit dem Aufkommen von Halbleiterbauelementen wie Siliziumdioden beginnt die schrittweise Ablösung der Vakuumröhren in den meisten Anwendungen.

Wandel der Zeit

Status heute: verdrängt

Historische Entwicklung:

1. Vakuumröhren entwickelten sich aus der Glühlampe und revolutionierten die Elektronik, insbesondere den Rundfunk.
2. Ständige Verbesserungen in Material, Design und Effizienz führten zu immer leistungsfähigeren und spezialisierteren Röhren.
3. Die Einführung von Halbleitertechnologien (Transistoren, Dioden) in der Mitte des 20. Jahrhunderts leitete das Ende der Ära der Vakuumröhren ein.

Kulturelle Bedeutung: Die Vakuumröhre ist ein ikonisches Symbol für den Beginn des elektronischen Zeitalters, der Radiokommunikation und der modernen Telekommunikation. Sie steht für eine Ära der bahnbrechenden Innovation und der Transformation der Gesellschaft durch Technologie.

Atmosphärische Zeitreise

"Der stille Wächter der Wellen: Eine Röhre aus Wien"

Ich bin eine GRS 111/12, geboren in den geschäftigen Werkstätten von Siemens Austria, ein Zeugnis menschlichen Erfindungsgeistes. Mein Dasein begann nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit der präzisen Handwerkskunst von Glasbläsern und Monteuren, die mich zu meiner Bestimmung formten. Mein Zweck war edel: die wilden, oszillierenden Ströme zu zähmen, sie in einen stetigen Fluss zu verwandeln – einen rhythmischen Puls, der dem aufkeimenden Zeitalter der Elektrizität Leben einhauchen sollte.

Mein erstes Zuhause war oft ein geschäftiger Maschinenraum, erfüllt vom Geruch von Ozon und dem warmen Metall der Generatoren. Dort sah ich die Ingenieure, ihre Gesichter von der Faszination der Entdeckung erleuchtet, ihre Stirnen in angespannter Konzentration gefurcht. Eine besondere Nacht steht mir in Erinnerung, eine Nacht voller nervöser Erwartung. Es war in einer jungen, pulsierenden Stadt, einer Stadt voller Musik und Intellekt: Wien. Ich war Teil eines neuen, kühnen Apparates, einer Stimme, die bald auf unsichtbaren Wellen das Land durchqueren würde.

Der Schalter wurde umgelegt. Ein sanftes, blaues Glimmen erwachte in meinem Inneren, ein Zeichen meines Erwachens. Ich spürte den Stromstoß, die Transformation, den stetigen Energiefluss, der durch mich hindurchströmte und die komplexen Schaltkreise des neuen Rundfunksenders speiste. Durch mich nahmen die ersten Takte einer Symphonie, die ersten Worte einer Nachricht ihren Flug, getragen vom Äther, erreichten unzählige Haushalte. Ich war ein stiller Zeuge des Wunders, der Verbindung, der Gestaltung einer neuen Ära. Meine gläserne Hülle, obgleich zerbrechlich, barg immense Kraft, ein Beweis menschlicher Genialität. Ich habe Generationen kommen und gehen sehen, Technologien sich entwickeln und meine Art, einst an vorderster Front, in die Annalen der Geschichte abtauchen. Doch ich bestehe fort, ein Relikt, ein Philosoph in Glas, der über den tiefgreifenden Einfluss nachdenkt, den ich einst hatte – eine Brücke zwischen der rohen Kraft der Natur und dem komplexen Tanz menschlicher Kommunikation.

Zeitgeschichte (Historische Erzählung)

Im Jahre des Herrn 1928, als die Schatten des Großen Krieges allmählich wichen und Wien, die alte Kaiserstadt, sich mit zarter Hoffnung dem Neuen zuwandte, erblickte eine besondere Röhre das Licht der Welt in den Werkstätten von Siemens Austria. Sie war eine GRS 111/12, ein Wunderwerk aus Glas, Metall und Vakuum, geschaffen, um die rohe Kraft des Wechselstroms zu bändigen und in einen stetigen Gleichstrom zu verwandeln. Ihre Bestimmung war groß: Sie sollte ein Herzstück des neuen Rundfunksenders in Wien werden, ein Leuchtfeuer der Moderne, das die Stimmen und Klänge der Hauptstadt in die entlegensten Winkel Österreichs tragen würde.

Die Erste Republik Österreich kämpfte noch mit den wirtschaftlichen Nachwehen des Krieges, doch ein unbändiger Innovationsgeist durchzog die Gesellschaft. Besonders die Elektrotechnik versprach eine Zukunft voller Möglichkeiten. In diesen aufregenden Zeiten fand Leopold Huber, ein junger Ingenieur aus einem kleinen Dorf nahe Linz, seine Berufung. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, hatte Leopold früh gelernt, wie man mit wenig viel erreichen konnte. Die alte, ländliche Welt seiner Eltern, geprägt von Handwerk und Ackerbau, erschien ihm zunehmend fern. Die Magie des elektrischen Stroms, die unsichtbaren Kräfte, die Maschinen zum Leben erweckten, zogen ihn unwiderstehlich an. Nach seinem Studium in Graz zog es ihn in die Metropole Wien, wo er nun Tag und Nacht im Maschinenraum des neuen Senders arbeitete, inmitten von surrenden Generatoren und dem schwachen Geruch von Ozon.

Die GRS 111/12 war erst vor Kurzem eingetroffen, sorgfältig verpackt und aus den Siemens-Fabriken in Floridsdorf geliefert. Leopold begutachtete sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und technischer Neugier. Ihr robustes Glasgehäuse, das Ergebnis präziser Glasbläserkunst, die feine Anordnung der Elektroden im Inneren, die metallenen Anschlüsse – alles zeugte von höchster Ingenieurskunst, einem Stolz der österreichischen Industrie. „Dieses Prachtstück wird uns die nötige Stabilität für die Anodenspannung liefern“, murmelte er zu seinem Kollegen, dem älteren, erfahrenen Techniker Herr Gruber, der skeptisch seine Pfeife schmauchte. Gruber, ein Mann der alten Schule, hatte die K.u.k.-Monarchie noch miterlebt und stand neuen „Glaskolben“ mit einer gesunden Skepsis gegenüber, die aus jahrelanger Erfahrung mit launischer Technik herrührte. „Hoffentlich hält sie, was sie verspricht, Herr Huber. Eine Panne in der Hauptsendung könnten wir uns nicht leisten. Die Leute hier in Wien haben hohe Erwartungen an Radio Verkehrs AG.“

Die Installation war ein heikler Tanz von Präzision und Geduld. Mit äußerster Sorgfalt wurde die GRS 111/12 in ihren massiven Keramiksockel eingesetzt, die Hochspannungsanschlüsse fest verschraubt. Das Herz des Senders war ein komplexes Geflecht aus Spulen, Kondensatoren, weiteren Verstärkerröhren und Transformatoren, doch die Gleichrichterröhren waren die unscheinbaren Arbeiter, die die Grundlage für alles schufen. Ohne ihre Fähigkeit, den Wechselstrom zu glätten und die benötigte hohe Gleichspannung für die Sende- und Modulationsröhren bereitzustellen, wäre das Signal verzerrt, unhörbar – ein Rauschen statt einer Stimme.

Der Tag der ersten offiziellen Sendung von RAVAG, der österreichischen Rundfunkgesellschaft, war ein historischer Moment. Ganz Wien schien den Atem anzuhalten. In den bürgerlichen Salons wurden die teuren Röhrenempfänger aufgestellt, in den Arbeiterbezirken versammelten sich die Familien um die einfacheren Detektorempfänger, Antennen wurden aus Draht gespannt. Im Maschinenraum herrschte eine angespannte Stille, nur unterbrochen vom leisen Summen der Kühlgebläse. Leopold, mit schweißnassen Händen, überprüfte die letzten Messwerte. Herr Gruber stand neben ihm, die Pfeife unbeleuchtet zwischen den Zähnen, sein Blick auf die Zeiger der Amperemeter und Voltmeter fixiert.

„Spannung anlegen!“, rief der technische Leiter mit einer Stimme, die vor Anspannung beinahe brach.

Ein tiefes, vibrierendes Brummen erfüllte den Raum, als die Generatoren hochfuhren. Leopold beobachtete die GRS 111/12. Ein zartes, blaues Glimmen, das Ionisationsleuchten des Gases im Inneren der Röhre, erwachte in ihrem Inneren, ein Zeichen, dass

sie ihre Arbeit aufnahm. Der Wechselstrom, der mit 50 Hertz schwingend ankam, wurde in einen stetigen Fluss verwandelt, die Anodenspannung stabilisierte sich auf exakt dem benötigten Wert von mehreren tausend Volt. Die Zeiger auf den Messgeräten pendelten sich ein, zitterten nur noch minimal.

„Stabil!“, rief Leopold, ein breites Lächeln auf seinem Gesicht, das die Müdigkeit der letzten Wochen wegwischte. Gruber nickte anerkennend und zündete endlich seine Pfeife an, ein kleiner Rauchring stieg zur Decke.

Wenige Augenblicke später erklang aus den Lautsprechern im Kontrollraum eine Stimme, klar und deutlich, erfüllt von feierlichem Pathos: „Hier ist Radio Wien, wir senden unser erstes offizielles Programm.“ Es war eine Sensation. Die Klänge eines Wiener Walzers, gefolgt von den Nachrichten des Tages, erfüllt von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, erfüllten den Äther. Menschen in den Kaffeehäusern lauschten andächtig, Familien versammelten sich um ihre Empfänger, und zum ersten Mal fühlte sich die junge Republik Österreich durch die unsichtbaren Wellen des Radios als Einheit verbunden. Leopold und Gruber klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, ein Gefühl des Triumphes erfüllte sie. Die GRS 111/12 war ein stiller Held dieses historischen Augenblicks.

Die GRS 111/12 verrichtete ihre Arbeit über Jahre hinweg zuverlässig. Sie war Zeugin der wachsenden Popularität des Radios, hörte die Reden von Politikern, die Konzerte der Wiener Philharmoniker, die Reportagen von den Olympischen Spielen. Sie stand still und stabil, selbst als die politische Lage in Europa sich verdüsterte, als der Anschluss Österreichs kam und die Stimmen, die sie übertrug, sich veränderten, von Propaganda durchtränkt wurden. Ihre Aufgabe blieb dieselbe: Energie umzuwandeln, um Stimmen und Nachrichten zu senden, egal welcher Couleur. Ein stummer, unparteiischer Diener der Technik, der die wechselnden Strömungen der Zeit durch sich hindurchließ.

Sie überlebte die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs, versteckt in den Tiefen des Senders, während über ihr die Stadt in Trümmer fiel. Nach dem Krieg war sie Teil des mühsamen Wiederaufbaus, als die ersten, vorsichtigen Sendungen wieder aufgenommen wurden, ein Symbol der Beständigkeit und der Hoffnung in einer zerstörten Welt. Die österreichische Rundfunklandschaft erstand neu, und die GRS 111/12 war immer noch da, ein verlässlicher Anker in stürmischen Zeiten.

Doch die Zeit der Vakuumröhren neigte sich dem Ende zu. In den 1950er Jahren begannen die Halbleiter ihren Siegeszug. Kleinere, effizientere und langlebigere Bauteile ersetzten die glühenden Glaskolben. Eines Tages, nach Jahrzehnten treuen Dienstes, wurde die GRS 111/12 schließlich aus ihrem Sockel gehoben. Sie war nicht defekt, nur veraltet. Ein jüngerer, unscheinbarer Siliziumgleichrichter nahm ihren Platz ein, ein Zeichen des unaufhaltsamen Fortschritts.

Leopold Huber, inzwischen ein ergrauter, pensionierter Mann, besuchte den Sender viele Jahre später noch einmal. Er sah die modernen, transistorisierten Geräte, die den Raum füllten, und erinnerte sich an die Anfänge. Er dachte an die GRS 111/12, an das blaue Leuchten, das er so oft beobachtet hatte. Sie war mehr als nur ein Bauteil gewesen; sie war ein Teil der Geschichte Österreichs, ein stiller Helfer im Aufstieg einer neuen Ära der Kommunikation. Ihre Geschichte war das Echo der Alpen, das durch die Wellen getragen wurde, ein Vermächtnis aus Glas und Strom, das die Welt für immer veränderte.

Fazit:

Diese Leistungs-Gleichrichterröhre von Siemens Austria, Modell GRS 111/12, ist ein faszinierendes Zeugnis der frühen Elektronik aus der Zwischenkriegszeit (ca. 1925-1935). Als unverzichtbarer Bestandteil von Rundfunksendern und Industrieanlagen ermöglichte sie die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und war somit ein Wegbereiter der modernen Kommunikation in Österreich. Heute ist sie ein verdrängtes, aber historisch bedeutsames Artefakt, das uns an die bahnbrechenden Anfänge des elektronischen Zeitalters und die Rolle Österreichs in dieser Entwicklung erinnert.

